# 管理 FlexGroup 卷的数据保护操作

ONTAP 9

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

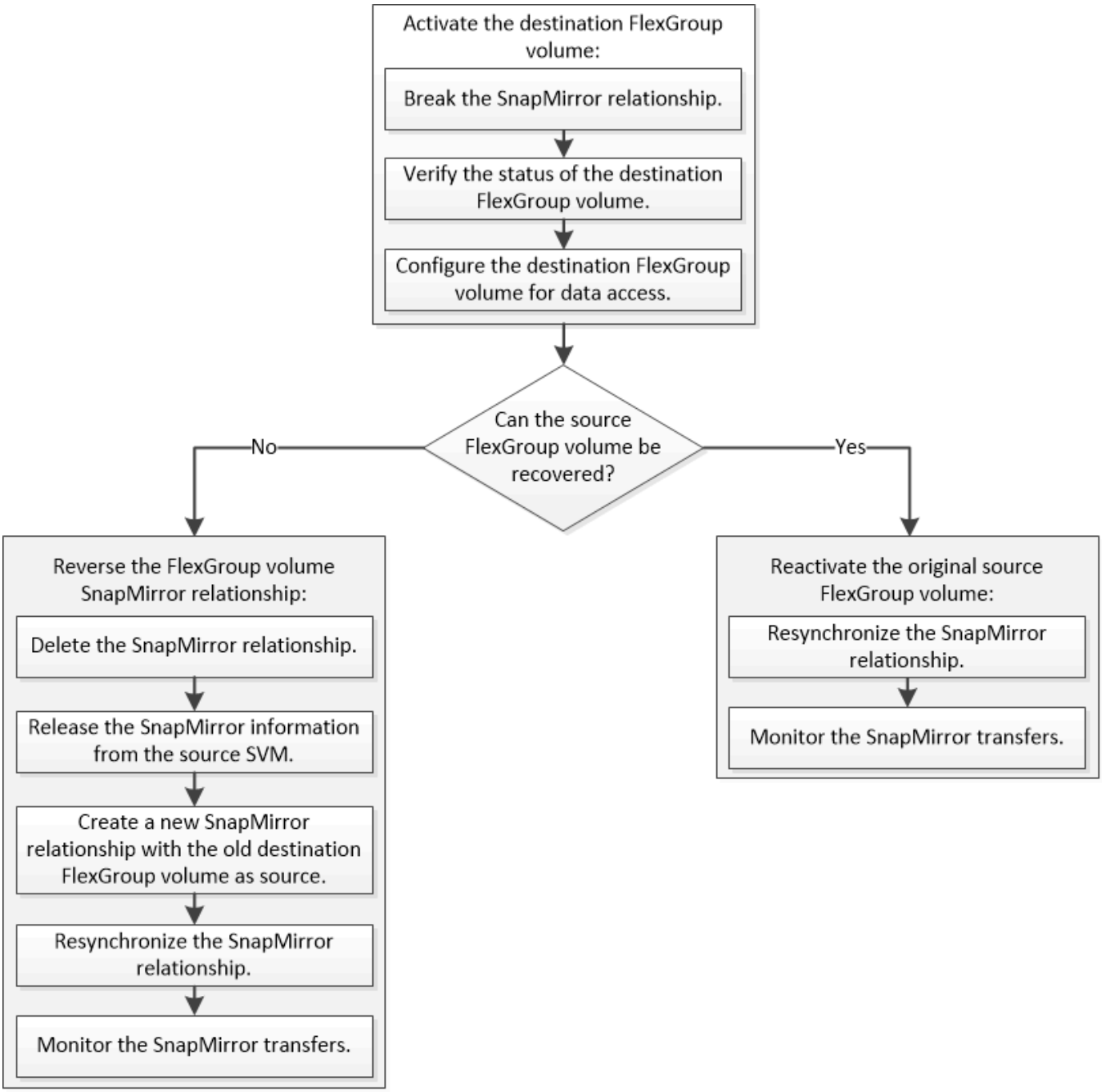
管理 FlexGroup 卷的数据保护操作 . . . . . 1
FlexGroup 卷的灾难恢复 . . . . . 1
展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷 . . . . . 7
从 FlexGroup 卷执行 SnapMirror 单个文件还原 . . . . . 10
从 SnapVault 备份还原 FlexGroup 卷 . . . . . 13
在 FlexGroup 卷上禁用 SVM 保护 . . . . . 14
在 FlexGroup 卷上启用 SVM 保护 . . . . . 15

# 管理 FlexGroup 卷的数据保护操作

## FlexGroup 卷的灾难恢复

### FlexGroup 卷的灾难恢复工作流

当源 FlexGroup 卷发生灾难时，您应激活目标 FlexGroup 卷并重定向客户端访问。根据源 FlexGroup 卷是否可以恢复，您应重新激活源 FlexGroup 卷或反转 SnapMirror 关系。




当某些 SnapMirror 操作（例如 SnapMirror 中断和重新同步）正在运行时，客户端对目标 FlexGroup 卷的访问会暂时被阻止。如果 SnapMirror 操作失败，则某些成分卷可能仍处于此状态，并且对 FlexGroup 卷的访问被拒

绝。在这种情况下，您必须重试 SnapMirror 操作。

## 激活目标 **FlexGroup** 卷

如果源 FlexGroup 卷由于数据损坏，意外删除或脱机状态等事件而无法提供数据，则必须激活目标 FlexGroup 卷以提供数据访问，直到恢复源 FlexGroup 卷上的数据为止。激活涉及停止未来的 SnapMirror 数据传输并中断 SnapMirror 关系。

您必须从目标集群执行此任务。

步骤

1. 禁用 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系的未来传输： `snapmirror quiesce dest_sVM ： dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
   ```

2. 断开 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系： `snapmirror break dest_sVM ： dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
   ```

3. 查看 SnapMirror 关系的状态： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

每个成分卷的 SnapMirror 关系状态为 `broken-off` 。

4. 验证目标 FlexGroup 卷是否为读 / 写卷： `volume show -vserver svm_name`

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 将客户端重定向到目标 FlexGroup 卷。

## 发生灾难后重新激活原始源 **FlexGroup** 卷

## 当源 FlexGroup 卷变为可用时，您可以重新同步原始源 FlexGroup 卷和原始目标 卷。目标 FlexGroup 卷上的任何新数据将丢失。

在执行重新同步之前，目标卷上的任何活动配额规则都将被停用，并且配额规则将被删除。

重新同步操作完成后，您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 命令创建和重新激活配额规则。

步骤

1. 从目标集群重新同步 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系： `snapmirror resync -destination-path dst_sVM ： dest_flexgroup`
2. 查看 SnapMirror 关系的状态： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

每个成分卷的 SnapMirror 关系状态为 `Snapmirrored`。

## 在灾难恢复期间反转 **FlexGroup** 卷之间的 **SnapMirror** 关系

如果灾难禁用了 SnapMirror 关系中的源 FlexGroup 卷，则可以在修复或替换源 FlexGroup 卷时使用目标 FlexGroup 卷提供数据。源 FlexGroup 卷联机后，您可以将原始源 FlexGroup 卷设为只读目标，并反转 SnapMirror 关系。

在执行重新同步之前，目标卷上的任何活动配额规则都将被停用，并且配额规则将被删除。

重新同步操作完成后，您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 命令创建和重新激活配额规则。

步骤

1. 在初始目标 FlexGroup 卷上，删除源 FlexGroup 卷与目标 FlexGroup 卷之间的数据保护镜像关系：`snapmirror delete -destination-path svm_name： volume_name`

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 在原始源 FlexGroup 卷上，从源 FlexGroup 卷中删除关系信息： `snapmirror release -destination -path svm_name ： volume_name -relationship-info-only`

   删除 SnapMirror 关系后，必须先从源 FlexGroup 卷中删除关系信息，然后再尝试重新同步操作。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 在新的目标 FlexGroup 卷上，创建镜像关系： `snapmirror create -source-path src_svm_name ： volume_name -destination-path dst_svm_name ： volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots`

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 在新的目标 FlexGroup 卷上，重新同步源 FlexGroup： `snapmirror resync -source-path svm_name ： volume_name`

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. 监控 SnapMirror 传输： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

每个成分卷的 SnapMirror 关系状态显示为 `Snapmirrored` ，表示重新同步已成功。

# 展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷

## 展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系中的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷。您可以手动或自动扩展目标卷。

关于此任务

- 扩展后， SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷中的成分卷数必须匹配。

  如果卷中的成分卷数不匹配， SnapMirror 传输将失败。

- 在扩展过程中，不应执行任何 SnapMirror 操作。

- 如果在扩展过程完成之前发生灾难，您必须中断 SnapMirror 关系并等待操作成功完成。

> 只有在发生灾难时，扩展过程才会进行，此时您才应断开 SnapMirror 关系。发生灾难时，中断操作可能需要一段时间才能完成。您应等待中断操作成功完成，然后再执行重新同步操作。如果中断操作失败，您必须重试此中断操作。如果中断操作失败，则在中断操作之后，某些新成分卷可能仍会保留在目标 FlexGroup 卷中。最好先手动删除这些成分卷，然后再继续操作。

## 展开 **SnapMirror** 关系的源 **FlexGroup** 卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向源卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷。您可以像扩展常规 FlexGroup 卷（读写卷）一样扩展源卷。

步骤

1. 展开源 FlexGroup 卷：` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name ， … [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]+`

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   在卷扩展之前创建的所有 Snapshot 副本的状态将更改为 Partial 。

## 展开 **SnapMirror** 关系的目标 **FlexGroup** 卷

您可以自动或手动扩展目标 FlexGroup 卷并重新建立 SnapMirror 关系。默认情况下，SnapMirror 关系设置为自动扩展，如果源卷扩展，则目标 FlexGroup 卷会自动扩展。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 源 FlexGroup 卷必须已扩展。
- SnapMirror 关系必须处于 `SnapMirrored` 状态。

  不得中断或删除 SnapMirror 关系。

关于此任务

- 创建目标 FlexGroup 卷时，默认情况下会将此卷设置为自动扩展。

  如果需要，您可以修改目标 FlexGroup 卷以进行手动扩展。

最佳实践是自动扩展目标 FlexGroup 卷。

- 所有 SnapMirror 操作都将失败，直到源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷都已扩展并具有相同数量的成分卷为止。
- 如果在中断或删除 SnapMirror 关系后扩展目标 FlexGroup 卷，则无法重新同步原始关系。

  如果要重复使用目标 FlexGroup 卷，则在删除 SnapMirror 关系后不得扩展该卷。

选项

- 执行更新传输以自动扩展目标 FlexGroup 卷：

  a. 执行 SnapMirror 更新传输： `snapmirror update -destination-path SVM： vol_name`

  b. 验证 SnapMirror 关系的状态是否为 `SnapMirrored` state： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

  根据聚合的大小和可用性，系统会自动选择聚合，并将与源 FlexGroup 卷的成分卷匹配的新成分卷添加到目标 FlexGroup 卷。扩展后，系统会自动触发重新同步操作。

- 手动扩展目标 FlexGroup 卷：

  a. 如果 SnapMirror 关系处于自动扩展模式，请将 SnapMirror 关系设置为手动扩展模式： `snapmirror modify -destination-path SVM： vol_name -is-auto-expand-enabled false`

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

  b. 暂停 SnapMirror 关系： `snapmirror quiesce -destination-path SVM： vol_name`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

c. 展开目标 FlexGroup 卷：` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name ， … [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]+`

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

d. 重新同步 SnapMirror 关系： `snapmirror resync -destination-path SVM ： vol_name`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

e. 验证 SnapMirror 关系的状态是否为 `SnapMirrored`： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

# 从 FlexGroup 卷执行 SnapMirror 单个文件还原

从 ONTAP 9.8 开始，您可以从 FlexGroup SnapMirror 存储或 UDP 目标还原单个文件。

关于此任务

- 您可以从任何几何结构的 FlexGroup 卷还原到任何几何结构的 FlexGroup 卷
- 每个还原操作仅支持一个文件
- 您可以还原到原始源 FlexGroup 卷或新的 FlexGroup 卷
- 不支持远程隔离文件查找。

  如果源文件被隔离，则单个文件还原将失败。

- 您可以重新启动或清理已中止的单个文件还原
- 您应使用 `snapmirror restore` 命令的 `clean-up-failure` 选项来清理失败的单个文件还原传输
- 当 FlexGroup 单个文件还原正在进行或处于中止状态时，支持扩展 FlexGroup 卷

步骤

1. 从 FlexGroup 卷还原文件：`snapmirror restore -destination-path destination_path -source-path source_path -file-list /F1 -throttle throttle -source-snapshot snapshot`

   以下是 FlexGroup 卷单个文件还原操作的示例。

```
vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
```

```
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
```

```
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

# 从 SnapVault 备份还原 FlexGroup 卷

您可以从 SnapVault 二级卷中的 Snapshot 副本对 FlexGroup 卷执行完整卷还原操作。您可以将 FlexGroup 卷还原到原始源卷或新的 FlexGroup 卷。

您必须了解还原 FlexGroup 卷的某些注意事项。

## FlexGroup 卷的 SnapVault 还原操作注意事项

从 FlexGroup 卷的 SnapVault 备份还原时，您还必须了解某些注意事项。

- 只支持从 SnapVault 备份执行部分 Snapshot 副本的基线还原。

  目标卷中的成分卷数量必须与创建 Snapshot 副本时源卷中的成分卷数量匹配。

- 如果还原操作失败，则在还原操作完成之前不允许执行其他操作。

  您可以重试还原操作，也可以使用 `cleanup` 参数运行还原操作。

- FlexGroup 卷只能是一个备份关系或还原关系的源卷。

  FlexGroup 卷不能是两个 SnapVault 关系，两个还原关系或一个 SnapVault 关系和一个还原关系的源。

- SnapVault 备份和还原操作不能并行运行。

  在执行基线还原操作或增量还原操作时，您应暂停备份操作。

- 您必须中止从目标 FlexGroup 卷还原部分 Snapshot 副本的操作。

  您不能从源卷中止部分 Snapshot 副本的还原操作。

- 如果中止还原操作，则必须使用与上次还原操作相同的 Snapshot 副本重新启动还原操作。

在执行还原之前，目标 FlexGroup 卷上的任何活动配额规则都将被停用。

还原操作完成后，您可以使用 `volume quota modify` 命令重新激活配额规则。

步骤

1. 还原 FlexGroup 卷： `snapmirror restore -source-path src_sVM ： src_flexgroup -destination-path dest_sVM ： dest_flexgroup -snapshot snapshot_name`

   `snapshot_name` 是要从源卷还原到目标卷的 Snapshot 副本。如果未指定 Snapshot 副本，则会从最新的 Snapshot 副本还原目标卷。

   ```
   vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
   -path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
   Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
   will be read-only until the operation completes
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

# 在 FlexGroup 卷上禁用 SVM 保护

## 如果 FlexGroup 卷上的 SVM DR 标志设置为 `protected` ，则可以将此标志设置为 unprotected ，以便在 FlexGroup 卷上禁用 SVM DR `protection` 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 主节点和二级节点之间的 SVM DR 关系运行状况良好。
- SVM DR 保护参数设置为 `protected` 。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 FlexGroup 卷的 `vserver-dr-protection` 参数更改为 `unprotected` ，以禁用保护。

   ```
   cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   [Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
   [Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
   cluster2::>
   ```

2. 更新二级站点的 SVM： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path Source_svm_name ：`
3. 验证 SnapMirror 关系是否运行正常： `snapmirror show`
4. 验证是否已删除 FlexGroup SnapMirror 关系： `snapmirror show -expand`

# 在 FlexGroup 卷上启用 SVM 保护

## 如果 FlexGroup 卷上的 SVM DR 保护标志设置为 `unprotected`，则可以将此标志设置为 `protected` 以启用 SVM DR 保护。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 主节点和二级节点之间的 SVM DR 关系运行状况良好。
- SVM DR 保护参数设置为 `unprotected`。

步骤

1. 使用 `volume modify` 将 FlexGroup 卷的 `vserver-dr-protection` 参数更改为 `protected`，以启用保护。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 更新二级站点的 SVM： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name`

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. 验证 SnapMirror 关系是否运行正常： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. 验证 FlexGroup SnapMirror 关系是否运行正常： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.